

# Introdução ao Banco de Dados Relacional

Fundamentos, as 12 regras de Codd e integridade

Unidade 3 · Banco de Dados · 2026/2

Prof. M.Sc. Howard Cruz Roatti

## Nesta aula

---

- **Histórico** — E. F. Codd e o modelo relacional
- **As 12 regras de Codd**
- **Esquema × Instância**
- Os **três aspectos**: estrutural, integridade e manipulador
- **Restrições de integridade** (chaves, entidade, referencial)
- O **Catálogo** (dicionário de dados)

# Histórico

## O Modelo Relacional

---

- Proposto por **Edgar F. Codd** (IBM, 1970), no artigo "*A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks*".
- Baseado em **teoria dos conjuntos** e **lógica de predicados**.
- Dados representados por **relações** (tabelas) — simples, formal e independente da implementação física.
- Na década de 1970 a IBM desenvolveu o protótipo **System R** e a linguagem **SEQUEL** (depois **SQL**).

Regra fundamental: um SGBD relacional deve gerenciar o banco **inteiramente** por meio de suas capacidades relacionais.

## As 12 regras de Codd (1/3)

---

| # | Regra                           | Ideia                                                             |
|---|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1 | Informação                      | tudo é representado <b>como valores em tabelas</b>                |
| 2 | Acesso garantido                | todo dado é acessível por <b>tabela + PK + coluna</b>             |
| 3 | Tratamento sistemático de nulos | <b>NULL</b> distinto de zero/vazio, tratado de forma uniforme     |
| 4 | Catálogo dinâmico online        | o <b>dicionário de dados</b> é relacional e consultável como dado |

## As 12 regras de Codd (2/3)

| # | Regra                                       | Ideia                                                                                                  |
|---|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 | Sublinguagem abrangente                     | uma linguagem (SQL) para <b>definição, consulta, manipulação, integridade, transação e autorização</b> |
| 6 | Atualização de visões                       | <b>views</b> teoricamente atualizáveis devem ser atualizáveis                                          |
| 7 | Inserção/atualização/exclusão de alto nível | operar sobre <b>conjuntos</b> de linhas, não uma a uma                                                 |
| 8 | Independência física                        | mudar o <b>armazenamento</b> não afeta a aplicação                                                     |

## As 12 regras de Codd (3/3)

| #  | Regra                         | Ideia                                                                                       |
|----|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9  | Independência lógica          | mudanças nas <b>tabelas</b> que preservam informação não quebram a aplicação                |
| 10 | Independência de integridade  | as <b>restrições</b> ficam no catálogo, não no código                                       |
| 11 | Independência de distribuição | o banco pode ser <b>distribuído</b> sem afetar a aplicação                                  |
| 12 | Não-subversão                 | se houver uma linguagem de baixo nível, ela <b>não pode burlar</b> as regras de integridade |

💡 Nenhum SGBD comercial cumpre 100% das 12 regras — elas são o **ideal** que define "quão relacional" é um sistema.

## Esquema × Instância

---

- **Esquema (projeto lógico):** define as tabelas — nome, colunas, tipos e **restrições de integridade**. Muda raramente.
- **Instância:** o **conjunto de valores** (as linhas) em um dado momento. Muda a **cada operação**.

Esquema: `ALUNOS(matricula INT PK, nome VARCHAR, curso VARCHAR)`

Instância: `(101, 'Ana', 'CC'), (102, 'Bruno', 'SI'), ...`



# Os três aspectos

## Estrutural · Integridade · Manipulador

---

Todo SGBD relacional pressupõe três aspectos:

- **Estrutural** — como os dados são organizados (**relações/tabelas**).
- **Integridade** — regras que garantem dados **válidos e consistentes**.
- **Manipulador** — como se **opera** sobre os dados (Álgebra Relacional / SQL — *próxima aula*).

## Aspecto Estrutural

| Conceito        | Significado                                  |
|-----------------|----------------------------------------------|
| <b>Domínio</b>  | conjunto de valores válidos para um atributo |
| <b>Atributo</b> | uma coluna (com nome e domínio)              |
| <b>Tupla</b>    | uma linha (registro)                         |
| <b>Relação</b>  | a tabela (conjunto de tuplas)                |

💡 No relacional, uma relação é um **conjunto**: não há ordem entre as tuplas nem tuplas duplicadas.

## Aspecto de Integridade

---

Restrições sobre os valores que uma coluna/tabela pode receber. Três conjuntos:

1. **Baseadas em Modelo** — inerentes ao modelo relacional (ex.: não há ordenação de tuplas, não há duplicatas).
2. **Baseadas em Aplicação** — regras de negócio que **não** se expressam no esquema; ficam nos programas.
3. **Baseadas em Esquema** — expressas na **DDL** (chaves, integridade referencial etc.).

## Restrições de Chave

---

- Garantem que **não existam duas tuplas iguais** — princípios da **unicidade** e da **minimalidade**.
- **Chave Primária (PK)**: identifica unicamente cada tupla; **não admite nulos**.
- **Chave Candidata**: qualquer chave apta a ser PK. **Chave Alternativa**: candidata não escolhida como PK.

## Integridade de Entidade

---

- A existência de **chave** dá a cada tupla uma **identidade única**.
- **Não ter chave = não ter identidade.**
- Consequência: a **PK não pode ser nula** (nem parcialmente, se composta).

# Integridade Referencial

---

- Garante a **consistência das ligações** entre tabelas.
- **Chave Estrangeira (FK)**: valores que devem existir como PK na tabela referenciada (ou ser nulos).

**Ações referenciais** ao excluir/alterar a linha referenciada:

| Ação                          | Efeito                       |
|-------------------------------|------------------------------|
| <b>CASCADE</b>                | propaga a exclusão/alteração |
| <b>RESTRICT / NO ACTION</b>   | impede se houver dependentes |
| <b>SET NULL / SET DEFAULT</b> | zera/assume padrão na FK     |

# Catálogo



## Catálogo (Dicionário de Dados)

---

- Armazena a **descrição do banco**: esquemas, mapeamentos, restrições de integridade e critérios de segurança.
- É um **metadado**: "dados sobre os dados" (tabelas, colunas, índices, usuários, permissões).
- **Regra 4 de Codd**: o catálogo é **relacional** e pode ser consultado como qualquer tabela.

```
-- exemplos (variam por SGBD)
SELECT table_name FROM user_tables;           -- Oracle
SELECT * FROM information_schema.columns;      -- PostgreSQL / MySQL
```

## Bibliografia

---

- DATE, C. J. **Introdução a Sistemas de Banco de Dados**. 8ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004.
- ELMASRI, R.; NAVATHE, S. B. **Sistemas de Banco de Dados**. 7ª ed. São Paulo: Pearson, 2019.
- SILBERSCHATZ, A.; KORTH, H.; SUDARSHAN, S. **Sistema de Banco de Dados**. 7ª ed. Elsevier, 2020.

# Dúvidas?

howard.cruz@faesa.br

Próximo →  
Álgebra Relacional